



**UNIVERSIDADE DE VILA VELHA**  
**HEITOR LUZ VAZ**  
**HENRIQUE RIGOTTI PINTO**  
**JOÃO ELIAS FOGEL DO SACRAMENTO**  
**PEDRO GABRIEL COUTO GOMES**  
**RHYANNE NASCIMENTO BORGES ALVES**

**GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL:**  
**EQUAÇÃO DO 1º E 2º GRAU**

**VILA VELHA**  
**2026**



UNIVERSIDADE DE VILA VELHA  
HEITOR LUZ VAZ  
HENRIQUE RIGOTTI PINTO  
JOÃO ELIAS FOGEL DO SACRAMENTO  
PEDRO GABRIEL COUTO GOMES  
RHYANNE NASCIMENTO BORGES ALVES

**GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL:  
EQUAÇÃO DO 1º E 2º GRAU**

Projeto de Extensão apresentado à disciplina de Fundamentos de Tecnologia da Computação, do curso de Ciência da Computação, como requisito parcial para avaliação, sob a orientação do Prof. Alessandro Bertolani Oliveira.

## SUMÁRIO

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. DESCRIÇÃO DO PROJETO (GITHUB).....</b>                                        | <b>6</b>  |
| <b>2. PÚBLICO ALVO.....</b>                                                         | <b>6</b>  |
| <b>3. OBJETIVO PRINCIPAL.....</b>                                                   | <b>6</b>  |
| a. OBJETIVO ESPECÍFICOS.....                                                        | 6         |
| b. OBJETIVO DO NÍVEL FÁCIL.....                                                     | 7         |
| c. OBJETIVO DO NÍVEL MÉDIO.....                                                     | 7         |
| d. OBJETIVO DO NÍVEL DIFÍCIL.....                                                   | 7         |
| <b>4. METODOLOGIA.....</b>                                                          | <b>7</b>  |
| 4.1 COMO FUNCIONA A DINÂMICA DO JOGO?.....                                          | 8         |
| 4.2 A APLICAÇÃO DAS EQUAÇÕES DO 1° NO JOGO.....                                     | 9         |
| 4.3 A APLICAÇÃO DAS EQUAÇÕES DO 2° NO JOGO.....                                     | 9         |
| 4.4 O PAPEL PEDAGÓGICO DOS “DISTRATORES”.....                                       | 9         |
| <b>5. DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO.....</b>                                         | <b>11</b> |
| a. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO.....                                                   | 12        |
| <b>6. DESCRIÇÃO DO TEMPLATE (GRAVAR VÍDEO AULA: YOUTUBE).....</b>                   | <b>12</b> |
| a. METODOLOGIA DO TEMPLATE.....                                                     | 13        |
| b. AJUSTE DAS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS.....                                        | 13        |
| c. AJUSTE DOS NÍVEIS: FÁCIL, MÉDIO E DIFÍCIL.....                                   | 13        |
| d. CARACTERÍSTICAS DE ACESSO: POLÍTICA LGPD.....                                    | 13        |
| e. DISPONIBILIZAÇÃO CLOUD.....                                                      | 13        |
| <b>7. COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO.....</b>                         | <b>13</b> |
| <b>8. CONFIGURAÇÕES x POLÍTICA DE CUSTOS (\$) DO PROJETO (GAME).....</b>            | <b>14</b> |
| <b>9. METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO.....</b>                           | <b>14</b> |
| 9.1 APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS (GBL) E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....             | 14        |
| 9.2 O ERRO COMO CONSTRUTO PEDAGÓGICO E O PAPEL DOS DISTRATORES.....                 | 15        |
| 9.3 ESTRUTURA DE APLICAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA.....                             | 15        |
| <b>10. CRIAR O TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME (GRAVAR VÍDEO AULA: YOUTUBE).....</b> | <b>16</b> |
| a. APOSTILA A PARTE (PDF) PARA A PROFESSORA USAR O GAME (TEMPLATE).....             | 16        |
| b. QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO GAME.....                                   | 16        |
| i. Mínimo 5 questões por nível: fácil, médio e difícil.....                         | 17        |
| c. COMO INSERIR NOVAS QUESTÕES.....                                                 | 27        |
| d. COMO DELETAR QUESTÕES.....                                                       | 28        |
| e. DIVISÃO DA PONTUAÇÃO POR NÍVEL.....                                              | 28        |
| f. CRONOMETRIZAÇÃO (TEMPO) DO GAME.....                                             | 29        |
| g. RANKING DO JOGO.....                                                             | 29        |
| h. GABARITO: FEEDBACK DAS RESPOSTA CERTAS.....                                      | 30        |
| <b>11. CONCLUSÕES.....</b>                                                          | <b>32</b> |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>12. CRÉDITOS DO GRUPO.....</b> | <b>32</b> |
|-----------------------------------|-----------|

## LISTA DE FIGURA

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Editar conteúdo.....                                 | 28 |
| Figura 2 - Excluir conteúdo.....                                | 28 |
| Figura 3 - Cronometração do game.....                           | 29 |
| Figura 4 - Acessar o ranking do jogo (clicar em “Ranking”)..... | 30 |
| Figura 5 - Ranking oficial do jogo.....                         | 30 |
| Figura 6 - Acessar as respostas do jogo.....                    | 31 |
| Figura 7 - As respostas do jogo.....                            | 31 |

## **ROTEIRO DO PROJETO ([PDF](#)):**

### **1. DESCRIÇÃO DO PROJETO ([GITHUB](#))**

Link do Projeto(GitHub): [HenriqueRigotti/Projeto-de-Gamificacao](#)

O presente projeto de extensão tem como objetivo aplicar a gamificação no ensino da matemática, com foco em equações do 1º e 2º grau para alunos do ensino fundamental. A proposta consiste na utilização da plataforma Wordwall, por meio do modelo de atividade “Complete a frase”, como ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem.

A gamificação será utilizada como estratégia para tornar o aprendizado mais dinâmico, interativo e atrativo, estimulando a participação ativa dos alunos e facilitando a compreensão dos conteúdos matemáticos. As atividades serão organizadas em três níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil), permitindo que os estudantes avancem progressivamente conforme seu desempenho.

No nível fácil, serão trabalhadas equações simples do 1º grau. No nível médio, serão abordadas equações mais elaboradas e introdução ao 2º grau. Já no nível difícil, os alunos resolverão equações completas do 2º grau, utilizando raciocínio lógico e aplicação de fórmulas.

Dessa forma, o projeto busca contribuir para o desenvolvimento do pensamento matemático, da autonomia e do interesse dos alunos pela disciplina, utilizando recursos tecnológicos como aliados no processo educacional.

### **2. PÚBLICO ALVO**

O presente projeto é destinado a alunos do ensino fundamental, especialmente aqueles que se encontram entre o 8º e 9º ano, período em que ocorre a introdução e o aprofundamento no estudo de equações do 1º e 2º grau na disciplina de matemática. O projeto também pode ser aplicado como ferramenta de apoio para professores, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem por meio de metodologias ativas e do uso de recursos tecnológicos.

### **3. OBJETIVO PRINCIPAL**

Promover a aprendizagem de equações do 1º e 2º grau no ensino fundamental por meio da gamificação, utilizando o modelo “Complete a frase” da plataforma Wordwall para tornar o ensino mais interativo, prático e dinâmico.

#### **a. OBJETIVO ESPECÍFICOS**

- Desenvolver o raciocínio lógico dos alunos na resolução de equações;

- Estimular o interesse pela matemática por meio de atividades gamificadas;
- Utilizar o modelo “Complete a frase” como atividade interativa;
- Reforçar a compreensão de conceitos básicos e avançados de equações;
- Avaliar o desempenho dos alunos em diferentes níveis de dificuldade.

b. OBJETIVO DO NÍVEL FÁCIL

Realização de equações do 1º grau, permitindo que os alunos identifiquem incógnitas e resolvam expressões simples.

Exemplo:  $2x + 5 = 10 \rightarrow x = \underline{\hspace{1cm}}$

c. OBJETIVO DO NÍVEL MÉDIO

Desenvolver a habilidade de resolver equações iniciais do 2º grau, com o fornecimento da fórmula principal e o valor de delta( $\Delta$ ).

Exemplo:  $x^2 - x - 6 = 0 \rightarrow x_1 = \underline{\hspace{1cm}}$  e  $x_2 = \underline{\hspace{1cm}}$

$$x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2 \cdot a$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \rightarrow \Delta = 25$$

d. OBJETIVO DO NÍVEL DIFÍCIL

Estimular a resolução de equações do 2º grau completas, utilizando um raciocínio lógico mais avançado e sem o fornecimento da fórmula principal e o valor de delta( $\Delta$ ).

Exemplo:  $2x^2 - 7x - 15 = 0 \rightarrow x_1 = \underline{\hspace{1cm}}$  e  $x_2 = \underline{\hspace{1cm}}$

Valor de  $\Delta = \underline{\hspace{1cm}}$

#### 4. METODOLOGIA

A metodologia deste projeto de extensão caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e de natureza interventiva, com o objetivo de desenvolver um recurso educacional gamificado para apoiar o ensino de Matemática no Ensino Fundamental, especificamente nos conteúdos de equações do 1º e do 2º grau. Segundo Antônio Carlos Gil (2008, p. 27), a pesquisa aplicada tem como finalidade “gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos”, característica que se adequa à proposta deste trabalho, uma vez que busca oferecer uma estratégia pedagógica inovadora para enfrentar as dificuldades de aprendizagem em Matemática.

Inicialmente, será realizada uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e documentos oficiais sobre gamificação, metodologias ativas e ensino de Matemática. Conforme Paulo Freire (1996, p. 47), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Nesse sentido, a fundamentação teórica permitirá compreender como o uso de elementos de jogos pode estimular a participação ativa dos estudantes e favorecer a construção significativa do conhecimento matemático.

A proposta está alinhada às orientações da Base Nacional Comum Curricular, que destaca a importância da utilização de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem e da adoção de práticas pedagógicas que promovam autonomia, pensamento crítico e resolução de problemas (BRASIL, 2018). A BNCC também enfatiza que o ensino da Matemática deve contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de interpretar e resolver situações-problema presentes no cotidiano.

Com base nesse referencial, será elaborada uma atividade gamificada na plataforma Wordwall, utilizando o modelo de jogo “Complete a Frase”. Essa modalidade permitirá que os estudantes preencham lacunas em expressões matemáticas e etapas de resolução de equações do 1º e do 2º grau, reforçando conceitos fundamentais de forma interativa.

Longe de ser apenas um exercício de memorização, esse formato de jogo exige que o estudante desenvolva habilidades integradas de **leitura analítica, interpretação de texto e cálculo algébrico rápido**.

Abaixo, entenda como o jogo funciona na prática e de que forma ele ajuda os alunos a dominarem o universo das equações.

#### 4.1 COMO FUNCIONA A DINÂMICA DO JOGO?

No WordWall, a mecânica é visual e interativa. O professor insere um texto ou uma sentença matemática onde uma palavra-chave, um número ou um sinal de operação é retirado, deixando uma lacuna (espaço em branco).

Na tela do aluno, as frases aparecem incompletas e, logo abaixo (ou ao lado), flutuam caixas com as opções de respostas. O desafio do estudante é **clicar e arrastar** (ou selecionar) a resposta correta para preencher o espaço vazio.



#### 4.2 A APLICAÇÃO DAS EQUAÇÕES DO 1º NO JOGO

Nas equações lineares (1º grau), o foco principal do "Complete a Frase" está em testar o **entendimento das propriedades operacionais básicas** e a mecânica do isolamento da incógnita.

- **Estímulo ao raciocínio lógico:** Frases como "*Na equação  $x + 5 = 12$ , o valor de  $x$  é \_\_\_\_\_*" forçam o aluno a realizar a operação inversa mentalmente (subtração) para completar a lacuna com o número correto (7).
- **Fixação de conceitos estruturais:** O jogo ajuda a consolidar a linguagem matemática fundamental, fixando conceitos como "incógnita", "coeficiente", "membro da equação" e "operações inversas".

#### 4.3 A APLICAÇÃO DAS EQUAÇÕES DO 2º NO JOGO

Quando subimos o nível para o 2º grau (equações quadráticas), o jogo se torna uma excelente ferramenta de **revisão de processos metodológicos e análise de propriedades**. O estudante precisa resgatar regras bem específicas na memória:

- **Manipulação da Fórmula de Bhaskara:** O formato permite criar lacunas para testar etapas específicas do cálculo, como o valor do discriminante Delta (Delta), se as raízes serão reais, ou se a equação possui uma solução positiva e outra negativa.
- **Simplificação e Organização:** Em frases baseadas em equações que não estão na forma normal (como  $x^2 + 4x = 3x + 12$ ), o aluno é desafiado a resolver a expressão no papel para descobrir qual das opções de resposta representa a "maior raiz" ou o "termo independente".

#### 4.4 O PAPEL PEDAGÓGICO DOS "DISTRATORES"

O grande segredo do sucesso do "Complete a Frase" com equações matemáticas reside na escolha das respostas incorretas que aparecem no jogo. Elas não devem ser números aleatórios, mas sim **os resultados dos erros mais comuns cometidos pelos estudantes**.

Se o jogo colocar como opções os números 7 (correto), 17 (erro de somar em vez de subtrair) e -7 (erro de sinal), ele força o estudante a sair do "chute automático". O aluno precisa recalcular, duvidar da sua primeira impressão e analisar as regras matemáticas com rigor para não errar a jogada.

Ademais, de acordo com Karl Kapp (2012, p. 10), a gamificação consiste no “uso de mecânicas, estética e pensamento baseados em jogos para engajar pessoas, motivar ações, promover aprendizagem e resolver problemas”. Assim, a utilização do Wordwall busca tornar o estudo da Matemática mais atrativo, aumentando o engajamento e a motivação dos estudantes.

As atividades serão estruturadas em níveis progressivos de dificuldade, contemplando inicialmente equações do 1º grau e, posteriormente, equações do 2º grau. Segundo Lev Vygotsky (2007), a aprendizagem ocorre de maneira mais eficaz quando o aluno é desafiado em sua zona de desenvolvimento proximal, ou seja, em tarefas que exigem esforço cognitivo, mas que permanecem ao seu alcance com apoio adequado. Dessa forma, a progressão gradual das questões permitirá que os estudantes consolidem seus conhecimentos e desenvolvam maior autonomia na resolução dos problemas.

Como o projeto ainda se encontra em fase de planejamento e desenvolvimento, a atividade não foi aplicada aos estudantes do Ensino Fundamental até o presente momento. Nesta etapa, serão realizados testes de funcionamento, revisão dos enunciados e adequação pedagógica do conteúdo, garantindo que a ferramenta esteja alinhada aos objetivos educacionais propostos. Após essa fase, a atividade será disponibilizada para futura aplicação com alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental.

Ao final, será elaborado o processo de construção da atividade gamificada e as expectativas quanto à sua contribuição para o ensino da Matemática. Espera-se que a utilização da gamificação, por meio do Wordwall, favoreça um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e motivador, corroborando a afirmação de Jane McGonigal (2011, p. 34) de que “os jogos tornam tarefas difíceis mais envolventes e significativas”, potencializando o interesse dos estudantes e fortalecendo sua aprendizagem em conteúdos matemáticos essenciais.

Espera-se que a utilização da gamificação por meio da plataforma Wordwall contribua para tornar as aulas de Matemática mais dinâmicas, interativas e motivadoras, favorecendo maior participação dos estudantes e fortalecendo a aprendizagem dos conteúdos relacionados às equações matemáticas. Além disso,

espera-se que o projeto incentive práticas pedagógicas inovadoras e contribua para a integração das tecnologias digitais no ambiente escolar.

Conforme afirma Jane McGonigal (2011, p. 34), “os jogos tornam tarefas difíceis mais envolventes e significativas”, evidenciando o potencial da gamificação para transformar o aprendizado em uma experiência mais participativa, prazerosa e significativa. Dessa forma, acredita-se que o recurso desenvolvido poderá auxiliar tanto professores quanto estudantes, contribuindo para um ensino de Matemática mais atrativo, acessível e alinhado às demandas educacionais contemporâneas.

Acredita-se ainda que o recurso desenvolvido poderá auxiliar os professores na diversificação das metodologias de ensino, oferecendo novas possibilidades de abordagem dos conteúdos matemáticos e favorecendo um ambiente de aprendizagem mais colaborativo e participativo. Conforme afirma Jane McGonigal (2011, p. 34), “os jogos tornam tarefas difíceis mais envolventes e significativas”, evidenciando o potencial da gamificação como estratégia capaz de transformar o aprendizado em uma experiência mais prazerosa, significativa e eficiente para os estudantes.

Por fim, espera-se que este trabalho possa servir como incentivo para futuras pesquisas e projetos voltados ao uso da gamificação e das tecnologias digitais na educação, ampliando as possibilidades metodológicas para o ensino da Matemática e contribuindo para a melhoria da aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental.

## 5. DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO

*A equação do primeiro grau está no formato:  $ax + b = 0$   
enquanto a do segundo grau está no formato:  $ax^2 + bx + c = 0$*

*A equação do 1º grau se resolve subtraindo-se b dos 2 lados,  
e dividindo por a dos 2 lados, ficando:  $x = -b/a$*

*A equação do 2º grau se resolve usando a fórmula de Bhaskara:*

$$x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

*Pega-se os 3 coeficientes da equação e coloca na fórmula*

**Exemplos:**

$$3x + 4 = 0$$

$$9x^2 + 6x + 3 = 0$$

Este tipo de ferramenta matemática é extremamente necessária para aprender geometria analítica e cálculo.

#### a. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. (Utilizado na discussão sobre a desconstrução de obstáculos epistemológicos através do erro).

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: MEC, 2018. (Utilizado para o alinhamento com o desenvolvimento do pensamento algébrico no Ensino Fundamental).

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Flow and the foundations of positive psychology. Dordrecht: Springer, 2014. (Utilizado na relação entre o nível de desafio das equações e o estado de fluxo/engajamento do aluno).

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

KAPP, Karl M. The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

MCGONIGAL, Jane. Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World. New York: Penguin Press, 2011.

MISHRA, Punya; KOEHLER, Matthew J. Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, v. 108, n. 6, p. 1017-1054, 2006. (Utilizado na fundamentação da transposição didática com o uso da tecnologia).

PIAGET, Jean. Fazer e compreender. São Paulo: UNESP, 2002. (Utilizado para explicar a teoria da equilíbrio majorante e o papel do erro no diagnóstico ativo).

PRENSKY, Marc. Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais. São Paulo: Senac-SP, 2012.

VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. (Utilizado na aplicação da Zona de Desenvolvimento Proximal e do conceito de andaime pedagógico no sequenciamento das questões).

#### 6. DESCRIÇÃO DO TEMPLATE (GRAVAR VÍDEO AULA: YOUTUBE)

Acesse o vídeo: [https://youtu.be/\\_U0PmeNHKzQ](https://youtu.be/_U0PmeNHKzQ)

a. **METODOLOGIA DO TEMPLATE**

A metodologia do projeto baseia-se na utilização do template “Complete a frase”, da plataforma Wordwall, como ferramenta de gamificação no ensino de equações do 1º e 2º grau. As atividades são estruturadas de forma interativa, nas quais os alunos devem completar lacunas com as respostas corretas, promovendo a fixação do conteúdo por meio da prática.

b. **AJUSTE DAS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS**

A plataforma permite configurar diversos parâmetros para melhor adequação ao contexto educacional, como tempo de resposta, instruções de como realizar, tentativas ilimitadas, etc. Esses ajustes possibilitam adaptar a atividade ao nível da turma e aos objetivos pedagógicos.

c. **AJUSTE DOS NÍVEIS: FÁCIL, MÉDIO E DIFÍCIL**

As atividades foram organizadas em três níveis de dificuldade. O nível fácil contempla equações simples do 1º grau, o nível médio envolve equações mais elaboradas e introdução ao 2º grau, e o nível difícil aborda equações completas do 2º grau, exigindo maior raciocínio lógico e aplicação de fórmulas matemáticas.

d. **CARACTERÍSTICAS DE ACESSO: POLÍTICA LGPD**

O projeto respeita os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo que não haja coleta indevida de informações pessoais dos alunos. O acesso ao jogo ocorre por meio de link, sem necessidade obrigatória de cadastro, preservando a privacidade dos usuários. Porém, caso queira, o usuário pode criar uma conta e realizar modificações no jogo.

e. **DISPONIBILIZAÇÃO CLOUD**

O jogo será disponibilizado em ambiente online (cloud), por meio da plataforma Wordwall, permitindo acesso remoto a qualquer momento e em diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones, facilitando a aplicação tanto em sala de aula quanto em atividades remotas.

## **7. COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO**

O template consiste em completar lacunas com respostas corretas das equações

do primeiro e segundo grau, promovendo o maior aprendizado e interesse do aluno sobre o assunto.

## **8. CONFIGURAÇÕES x POLÍTICA DE CUSTOS (\$) DO PROJETO (GAME)**

Em relação à política de custos, o Wordwall oferece uma versão gratuita que atende às necessidades básicas do projeto, permitindo a criação de atividades e seu compartilhamento por meio de links. No entanto, a plataforma também disponibiliza planos pagos com recursos adicionais, como maior quantidade de atividades, opções avançadas de personalização e relatórios mais detalhados. Dessa forma, o projeto pode ser desenvolvido sem custos, utilizando a versão gratuita da ferramenta.

## **9. METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO**

A inserção de jogos digitais no currículo de matemática do Ensino Fundamental fundamenta-se nos princípios da **Gamificação Educacional**, do **Socioconstrutivismo** e da **Cognição Numérica**, alinhando-se diretamente às competências específicas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que preconiza o desenvolvimento do pensamento algébrico por meio de processos de investigação e modelagem.

### **9.1 APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS (GBL) E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

A metodologia proposta desvincula o jogo digital do mero papel de passatempo ou recompensa, elevando-o à categoria de ferramenta de mediação semiótica. Segundo Prensky (2012), os estudantes contemporâneos demandam estruturas de aprendizagem que ofereçam interatividade ativa e *feedbacks* imediatos. No modelo "Complete a Frase", o erro operacional — como a inversão incorreta de um sinal na mudança de membro da equação — gera uma resposta visual negativa instantânea. Esse mecanismo atua no córtex pré-frontal do estudante, gerando o que a neuroeducação chama de conflito cognitivo, o que o obriga a refazer o cálculo e depurar sua estratégia mental de forma autônoma.

A transição gradual da dificuldade das equações (fácil, média e difícil) respeita rigorosamente o conceito de **Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)** proposto por Lev Vygotsky (2007).

- As questões de **nível fácil** funcionam como organizadores prévios (ancoragem), ativando os conhecimentos já consolidados (estruturas aritméticas básicas).
- As de **nível médio** exigem a internalização e a automatização de algoritmos e propriedades (como a distributiva e o isolamento de incógnitas).
- As de **nível difícil** funcionam como o "andaime" pedagógico (*scaffolding*), empurrando o discente em direção ao potencial máximo de abstração exigido no 9º ano, como o manejo de coeficientes fracionários e equações estruturadas sob produtos notáveis.

Ao sequenciar o aprendizado dessa forma, mitiga-se a ansiedade matemática, substituindo-a pelo estado de *Flow* (fluxo de engajamento), onde o desafio proposto é proporcional à habilidade do aluno (CSIKSZENTMIHALYI, 2014).

[Conhecimento Prévio] ---> [Zona de Desenvolvimento Proximal] --->  
[Autonomia Cognitiva]

(Nível Fácil: 1º Grau)                      (Nível Médio: Bhaskara)                      (Nível Difícil:  
Algebrização)

## 9.2 O ERRO COMO CONSTRUTO PEDAGÓGICO E O PAPEL DOS DISTRATORES

Diferentemente das avaliações tradicionais, que punem o erro de forma punitiva e tardia, a metodologia do WordWall utiliza o erro como uma etapa diagnóstica ativa. De acordo com as teorias de Jean Piaget (2002), o conhecimento progride por meio de desequilíbrios e reequilibrações sucessivas. É nesse ponto que a construção dos "distratores" (opções incorretas) cumpre sua função mais nobre.

Ao apresentar opções de respostas que correspondem exatamente aos lapsos conceituais mais comuns — tais como a confusão entre radiciação e divisão por dois (ex:  $16 \div 2 = 8$ ), ou o esquecimento da regra de sinais na multiplicação (ex:  $-4 * -12 = 48$ ) —, o jogo atua na desconstrução de obstáculos epistemológicos (BACHELARD, 1996). O aluno é induzido a refletir criticamente sobre sua escolha. Se o distrator fosse um número aleatório, o estudante saberia que errou por exclusão; contudo, ao encontrar uma alternativa que reflete seu cálculo incorreto, ele é desafiado a reavaliar as regras lógicas e os axiomas da álgebra para corrigir o percurso.

## 9.3 ESTRUTURA DE APLICAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA

A aplicação do projeto em sala de aula segue uma abordagem sequencial trifásica, garantindo que a tecnologia sirva à pedagogia, e não o contrário (MISHRA; KOEHLER, 2006):

1. **Fase Pré-Jogo (Ancoragem e Ativação):** O docente realiza uma mediação dialógica breve (10 a 15 minutos), revisando a estrutura formal das equações. Não se trata de dar as respostas, mas de reativar a memória de longo prazo quanto aos conceitos de igualdade e balança algébrica.
2. **Fase de Execução (Gamificação e Autonomia):** Ocorre o acesso à plataforma WordWall de forma individual ou em duplas produtivas. O arranjo em duplas estimula o aprendizado colaborativo e a argumentação verbal, pois os alunos precisam justificar uns aos outros a escolha da resposta. O professor assume o papel de designer instrucional e mediador itinerante, intervindo apenas por meio de perguntas socráticas quando a dupla entra em um ciclo de repetição de erros.
3. **Fase Pós-Jogo (Debriefing Algebrizado):** Utilizando o painel analítico de dados fornecido pelo WordWall ("Meus Resultados"), o professor projeta as métricas na lousa. As equações que registraram as maiores taxas de erro e tempo de resposta são resolvidas coletivamente no quadro. Esta etapa é crucial para consolidar a transposição didática, transformando a experiência lúdica e empírica do jogo em conhecimento matemático formalizado e duradouro.

## 10. CRIAR O TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME (GRAVAR VÍDEO AULA: YOUTUBE)

Acesse o vídeo: [https://youtu.be/\\_U0PmeNHKzQ](https://youtu.be/_U0PmeNHKzQ)

- a. APOSTILA A PARTE (PDF) PARA A PROFESSORA USAR O GAME (TEMPLATE)

 Apostila para Professor.pdf

- b. QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO GAME

Como o objetivo é criar um jogo dinâmico no WordWall usando o modelo "Complete a frase" (Cloze text) com opções de múltipla escolha, o funcionamento das questões no jogo foi configurado da seguinte forma:



1. A Lacuna (Espaço em Branco): Cada frase apresentará um conceito ou uma equação com um espaço vazio (\_\_\_\_\_). O aluno precisa ler atentamente o enunciado para identificar o termo, o número ou a operação matemática que falta.
2. A Resposta Correta: É o termo exato que preenche a lacuna de forma logicamente correta, validando a propriedade ou resolvendo a equação proposta.
3. Os Distratores (Opções Incorretas): Foram incluídas 3 opções incorretas baseadas nos erros conceituais e operacionais mais frequentes dos estudantes (como errar o sinal na mudança de membro, confundir operações inversas ou misturar definições de grau). No WordWall, essas opções aparecerão como alternativas para o aluno clicar ou arrastar até a lacuna.

i. Mínimo 5 questões por nível: fácil, médio e difícil  
QUESTÕES NÍVEL FÁCIL:

Questão 1

Na equação do 1º grau  $x + 8 = 15$ , o valor de  $x$  que deixa a igualdade correta é \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 7
- **Opções Incorretas:** 23, -7, 120

Como resolver:

Para descobrir o valor de  $x$ , você precisa isolar a incógnita. O número 8 está somando no lado esquerdo, então ele passa para o lado direito fazendo a operação inversa, que é a subtração:

$$x = 15 - 8$$

$$x = 7$$

(O erro de somar  $15 + 8$  geraria o 23; errar o sinal geraria -7).

Questão 2

Na equação do 1º grau  $3x = 18$ , o valor de  $x$  é igual a \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 6
- **Opções Incorretas:** 15, 21, 54

Como resolver:

O número 3 está colado no x, o que significa que ele está multiplicando. Para isolar o x, passamos o 3 para o outro lado dividindo o número 18:

$$x = 18/3$$

$$x = 6$$

(O erro de subtrair  $18 - 3$  geraria 15; somar geraria 21; multiplicar geraria 54).

Questão 3

Na equação do 1º grau  $2x - 5 = 9$ , o valor correto para a incógnita x é \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 7
- **Opções Incorretas:** 2, 4, 16

Como resolver:

Aqui temos dois passos. Primeiro, passamos o -5 para o outro lado somando:

$$2x = 9 + 5$$

$$2x = 14$$

Agora, passamos o 2 dividindo:

$$x = 14/2$$

$$x = 7$$

Questão 4

Na equação incompleta do 2º grau  $x^2 - 16 = 0$ , a raiz positiva dessa equação é \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 4
- **Opções Incorretas:** 16, 8, 0

Como resolver:

Para resolver essa equação do 2º grau sem precisar de Bhaskara, isolamos o  $x^2$  passando o -16 para o outro lado como positivo:

$$x^2 = 16$$

Agora, aplicamos a operação inversa da potência de 2, que é a raiz quadrada:

$$x = \sqrt{16}$$

$$x = 4$$

(Muitos alunos dividem 16 por 2 achando que é a raiz, o que gera o erro do número 8).

#### Questão 5

Na equação do 2º grau  $x^2 - 5x = 0$ , além do zero, o outro valor de  $x$  que resolve a equação é \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 5
- **Opções Incorretas:** -5, 2, 10

Como resolver:

Esta é uma equação do 2º grau incompleta em c. Podemos resolver colocando o x em evidência (fatoração):

$$x \cdot (x - 5) = 0$$

Para que uma multiplicação dê zero, ou o primeiro termo é zero ( $x = 0$ , que o enunciado já citou), ou o que está dentro dos parênteses é zero:

$$x - 5 = 0$$

$$x = 5$$

#### Questão 6

Para a equação do 2º grau  $x^2 - 6x + 9 = 0$ , o valor do discriminante Delta ( $\Delta = b^2 - 4ac$ ) é \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 0
- **Opções Incorretas:** 36, 72, -36

Como resolver:

Primeiro identificamos os coeficientes:  $a = 1$ ,  $b = -6$  e  $c = 9$ . Substituindo na fórmula do Delta:

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9$$

$$\Delta = 36 - 36$$

$$\Delta = 0$$

### QUESTÕES NÍVEL MÉDIO:

#### Questão 7

Na equação do 1º grau  $5x - 12 = 2x + 9$ , o valor da incógnita  $x$  que torna a igualdade verdadeira é \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 7
- **Opções Incorretas:** 3, -1, 21

Como resolver:

O objetivo é organizar a equação colocando todos os termos com  $x$  de um lado (geralmente o esquerdo) e os números puros do outro (lado direito). Lembre-se de inverter os sinais ao mudar de membro:

1. Passe o  $2x$  para a esquerda (ele vai negativo) e o  $-12$  para a direita (ele vai positivo):

$$5x - 2x = 9 + 12$$

2. Junte os termos semelhantes:

$$3x = 21$$

3. Isole o  $x$  passando o 3 dividindo:

$$x = 21/3$$

$$x = 7$$

#### Questão 8

Ao resolver a equação com parênteses  $4(x - 2) - 2(x + 1) = 6$ , encontramos que  $x$  vale \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 8
- **Opções Incorretas:** 2, 4, 0

Como resolver:

O nível médio exige atenção na propriedade distributiva ("chuveirinho") e no jogo de sinais:

1. Aplique a distributiva nos dois blocos de parênteses (cuidado com o -2 multiplicando o +1):

$$4x - 8 - 2x - 2 = 6$$

2. Reduza os termos semelhantes no lado esquerdo ( $4x - 2x$  e  $-8 - 2$ ):

$$2x - 10 = 6$$

3. Passe o -10 para o outro lado somando:

$$2x = 6 + 10$$

$$4. \quad 2x = 16$$

5. Divida por 2 para achar o resultado final:

$$x = 16/2$$

$$x = 8$$

Questão 9

Na equação do 2º grau incompleta  $3x^2 - 75 = 0$ , a maior raiz real da equação é o número \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 5
- **Opções Incorretas:** 25, 15, -5

Como resolver:

Por ser uma equação incompleta do tipo  $ax^2 + c = 0$ , podemos isolar o  $x$  diretamente sem usar a fórmula de Bhaskara:

1. Passe o -75 para o lado direito como positivo:

$$3x^2 = 75$$

2. Passe o 3 que está multiplicando para o outro lado dividindo:

$$x^2 = 75/3$$

$$x^2 = 25$$

3. Aplique a raiz quadrada em ambos os lados:

$$x = \pm \sqrt{25}$$

$$x = \pm 5$$

4. Como o enunciado pede explicitamente a **maior** raiz (a positiva), a resposta correta é 5.

#### Questão 10

Ao resolver a equação completa do 2º grau  $x^2 - 2x - 8 = 0$  usando a fórmula de Bhaskara, descobrimos que a raiz positiva dessa equação é \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 4
- **Opções Incorretas:** 2, -2, 8

Como resolver:

O nível médio para o fundamental exige atenção extra quando o termo c é negativo, pois altera o sinal dentro do Delta.

1. **Identificar os coeficientes:**  $a = 1$ ,  $b = -2$  e  $c = -8$ .

2. **Calcular o Delta ( $\Delta$ ):**

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$3. \Delta = (-2)^2 - 4.1.(-8)$$

$$4. \Delta = 4 - 32$$

(Cuidado: menos com menos dá mais!)

$$\Delta = 36$$

5. **Aplicar a fórmula de Bhaskara:**

$$6. x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$$

$$7. x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{36}}{2.1}$$

$$8. x = \frac{2 \pm 6}{2}$$

9. **Encontrar as duas raízes:**

$$10. x' = \frac{2+6}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

$$11. x'' = \frac{2-6}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$

Como o enunciado pede a raiz **positiva**, o aluno deve completar com o número 4.

#### Questão 11

Na equação do 2º grau  $2x^2 - 10x + 12 = 0$ , todos os coeficientes são pares. Dividindo a equação inteira por 2 para facilitar os cálculos e aplicando Bhaskara, encontramos que a maior raiz é \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 3
- **Opções Incorretas:** 2, 6, 4

Como resolver:

Esta questão ensina um truque muito usado no Ensino Fundamental para simplificar contas antes de iniciar o Bhaskara.

1. **Simplificar a equação:** Dividindo todos os termos por **2**, a equação  $2x^2 - 10x + 12 = 0$  se torna:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

2. **Identificar os novos coeficientes:**  $a = 1$ ,  $b = -5$  e  $c = 6$ .

3. **Calcular o Delta ( $\Delta$ ):**

$$4. \Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6$$

$$5. \Delta = 25 - 24$$

$$6. \Delta = 1$$

7. Aplicar a fórmula de Bhaskara:

$$8. x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1}$$

$$9. x = \frac{5 \pm 1}{2}$$

Encontrar as raízes:

$$12. x' = \frac{5+1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$13. x'' = \frac{5-1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Como o enunciado pede a **maior** raiz, a resposta que completa a lacuna é 3.

#### Questão 12

Ao organizar e resolver a equação do 1º grau  $3(x - 1) - 2 = 5x + 7$ , descobrimos que o valor da incógnita  $x$  é \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** -6
- **Opções Incorretas:** 6, -3, 4

Como resolver:

O nível difícil do 1º grau exige lidar com números negativos e isolamento correto de membros.

1. Aplique a propriedade distributiva:

$$3x - 3 - 2 = 5x + 7$$

2. Junte os números no lado esquerdo:

$$3x - 5 = 5x + 7$$

Passe as letras para a esquerda e os números para a direita:

$$3x - 5x = 7 + 5$$

$$-2x = 12$$

Multiplique a equação por  $-1$  (ou passe o  $-2$  dividindo direto):

$$2x = -12$$

$$x = -12/2$$

$$x = -6$$

#### Questão 13

Resolvendo a equação fracionária do 1º grau  $\frac{x}{2} + \frac{5}{2} = 10$ , encontramos que o valor de  $x$  é igual a \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 12
- **Opções Incorretas:** 2, 6, 20

Como resolver:



Equações com frações exigem o cálculo do Mínimo Múltiplo Comum (MMC) para eliminar os denominadores.

1. O MMC entre 2 e 3 é 6. Vamos aplicar o "divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima" em toda a equação:

$$\frac{3 \cdot x}{6} + \frac{2 \cdot x}{6} = \frac{60}{6}$$

2. Agora que os denominadores são iguais, podemos eliminá-los:

$$3x + 2x = 60$$

3. Some os termos semelhantes:

$$5x = 60$$

4. Isole o x:

$$x = 60/5$$

$$x = 12$$

#### Questão 14

Dada a equação do 2º grau  $(x - 3)^2 = 16$ , aplicando a raiz quadrada em ambos os lados, descobrimos que a maior raiz real dessa equação é \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 7
- **Opções Incorretas:** 1, -1, 19

Como resolver:

Em vez de abrir o produto notável e fazer Bhaskara (o que daria mais trabalho), o aluno do 9º ano pode resolver por radiciação direta:

1. Aplique a raiz quadrada nos dois lados para eliminar o expoente 2:

$$x - 3 = \pm \sqrt{16}$$

$$x - 3 = \pm \sqrt{4}$$

2. Agora, separamos em duas equações:

- **Cenário positivo:**  $x - 3 = 4 \Rightarrow x = 4 + 3 \Rightarrow x = 7$
- **Cenário negativo:**  $x - 3 = -4 \Rightarrow x = -4 + 3 \Rightarrow x = -1$

Como o enunciado pede a **maior** raiz, a resposta é 7.

### Questão 15

Reduzindo a equação do 2º grau  $x(x + 4) = 3x + 12$  para a sua forma normal ( $ax^2 + bx + c = 0$ ) e aplicando Bhaskara, a **maior** raiz encontrada será \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 3
- **Opções Incorretas:** -3, 4, 12

Como resolver:

O aluno precisa primeiro construir a equação antes de começar a calcular o Delta.

1. Aplique a distributiva no lado esquerdo:

$$x^2 + 4x = 3x + 12$$

2. Passe todos os termos para o lado esquerdo para igualar a zero:

$$x^2 + 4x - 3x - 12 = 0$$

$$x^2 + x - 12 = 0$$

3. Identifique os coeficientes:  $a = 1$ ,  $b = 1$ ,  $c = -12$ .

4. Calcule o Delta:

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-12)$$

$$5. \Delta = 1^2 - 48 = 49$$

6. Aplique Bhaskara:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 1} \Rightarrow x = \frac{-1 \pm 7}{2}$$

$$7. x' = \frac{-1 + 7}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$8. x'' = \frac{-1 - 7}{2} = \frac{-8}{2} = -4$$

9. A lacuna deve ser preenchida com o número 3.

### Questão 16

Na equação completa do 2º grau  $2x^2 - 7x + 3 = 0$ , o coeficiente  $a$  é maior que 1. Ao resolver essa equação por Bhaskara, descobrimos que a menor raiz (que será uma fração) vale \_\_\_\_\_.

- **Resposta Correta:** 1/2
- **Opções Incorretas:** 3, 2, 1,5

Como resolver:

O nível difícil do fundamental envolve frações ou decimais como resposta final na fórmula de Bhaskara.

1. Identifique os coeficientes:  $a = 2$ ,  $b = -7$ ,  $c = 3$ .

2. Calcule o Delta:

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3$$

$$\Delta = 49 - 24$$

$$\Delta = 25$$

3. Aplique a fórmula de Bhaskara:

$$4. x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2}$$

$$5. x = \frac{7 \pm 5}{4}$$

6. Encontre as raízes:

$$7. x' = \frac{7+5}{4} = \frac{12}{4} = 3$$

$$8. x'' = \frac{7-5}{4} = \frac{2}{4} = 1/2$$

Como o enunciado pede a **menor** raiz, a resposta é  $1/2$

LINK DO WORDWALL:

<https://wordwall.net/pt/resource/114197003>

c. COMO INSERIR NOVAS QUESTÕES

Após criar e acessar sua conta, clique em “**Editar conteúdo**” logo abaixo do jogo criado. Em seguida, clique no botão azul com o símbolo de mais (+) para adicionar uma nova linha de questão.

Figura 1 - Editar conteúdo

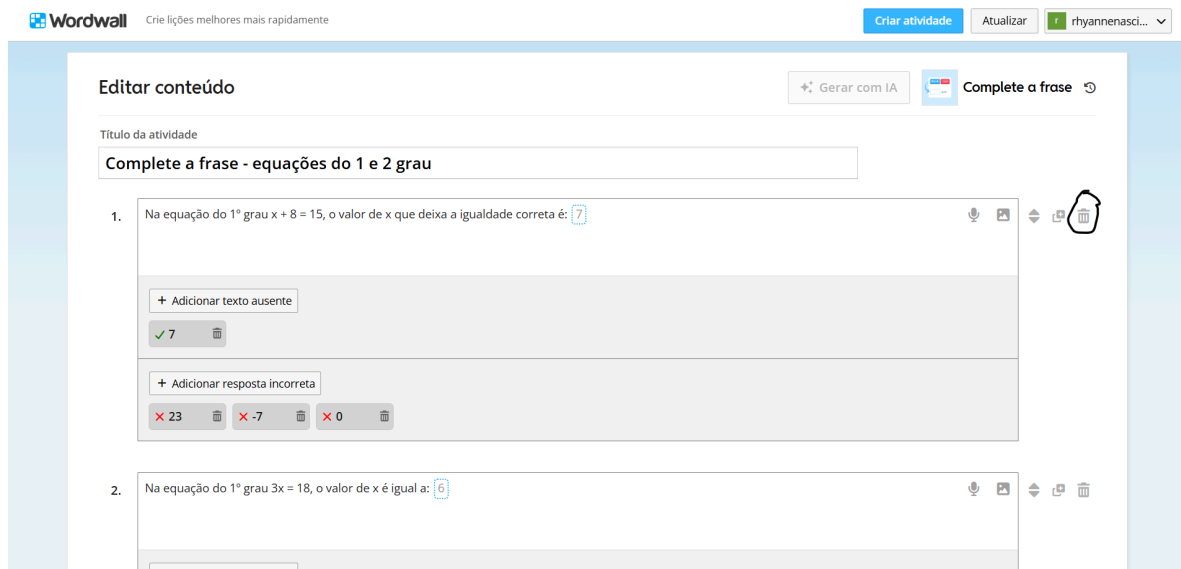


Autoria própria.

#### d. COMO DELETAR QUESTÕES

Se precisar ajustar o banco de dados do jogo, clique em **“Editar conteúdo”**. Navegue até a pergunta que deseja remover e clique no ícone da **lixeira** localizado no canto direito da respectiva questão. O Wordwall excluirá a pergunta instantaneamente, reorganizando a numeração das demais de forma automática.

Figura 2 - Excluir conteúdo



Autoria própria.

#### e. DIVISÃO DA PONTUAÇÃO POR NÍVEL

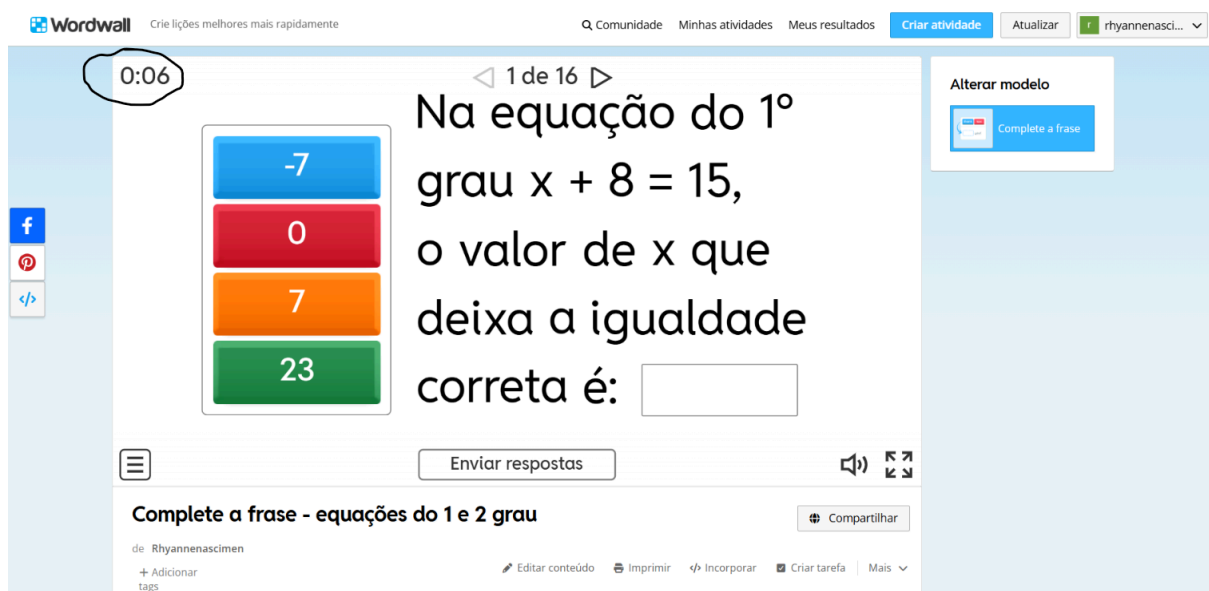
Cada acerto conta como um ponto independente do nível/dificuldade da questão.

**Sugestão de aplicação:** Como a pontuação na plataforma é linear, recomenda-se que o professor organize o progresso do jogo de forma sequencial (ex: as 5 primeiras questões com equações do 1º grau lineares simples, seguidas por 5 questões de equações do 2º grau incompletas e, por fim, equações completas que exijam a fórmula de Bhaskara). Assim, a pontuação refletirá a capacidade do aluno de avançar pelos diferentes estágios da álgebra.

#### f. CRONOMETRIZAÇÃO (TEMPO) DO GAME

Aparece um cronômetro no canto superior esquerdo da tela após o início do jogo.

Figura 3 - Cronometração do game

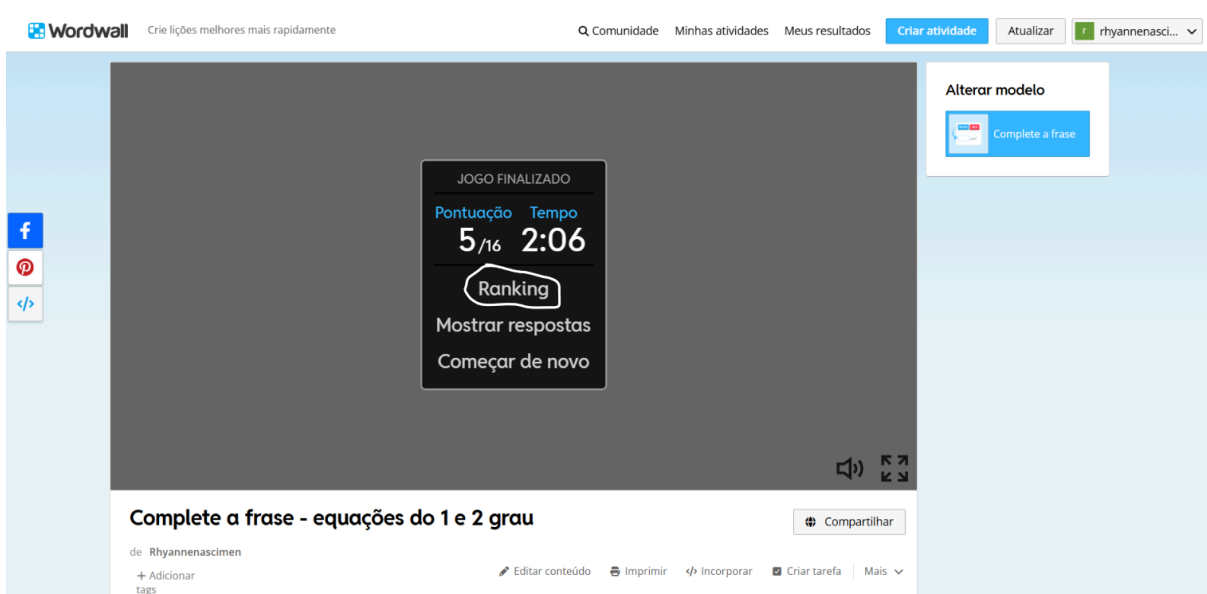


Autoria própria.

#### g. RANKING DO JOGO

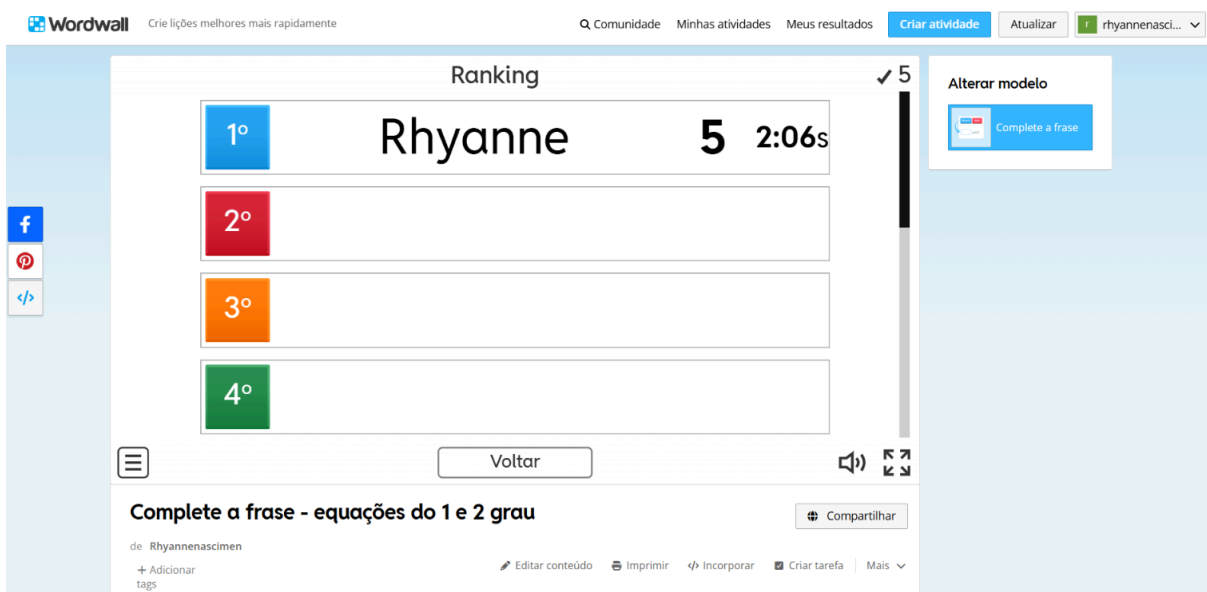
A tabela de classificação está localizada logo abaixo da tela principal do jogo ou pode ser acessada imediatamente após o término da partida clicando em “**Ranking**”. O sistema organiza os alunos combinando dois critérios: **maior número de acertos** no menor tempo possível. Isso estimula uma competição saudável e incentiva os estudantes a refazerem o jogo para melhorar suas posições à medida que dominam os conceitos de isolar a incógnita ou calcular o Delta.

Figura 4 - Acessar o ranking do jogo (clicar em “Ranking”)



Autoria própria.

Figura 5 - Ranking oficial do jogo

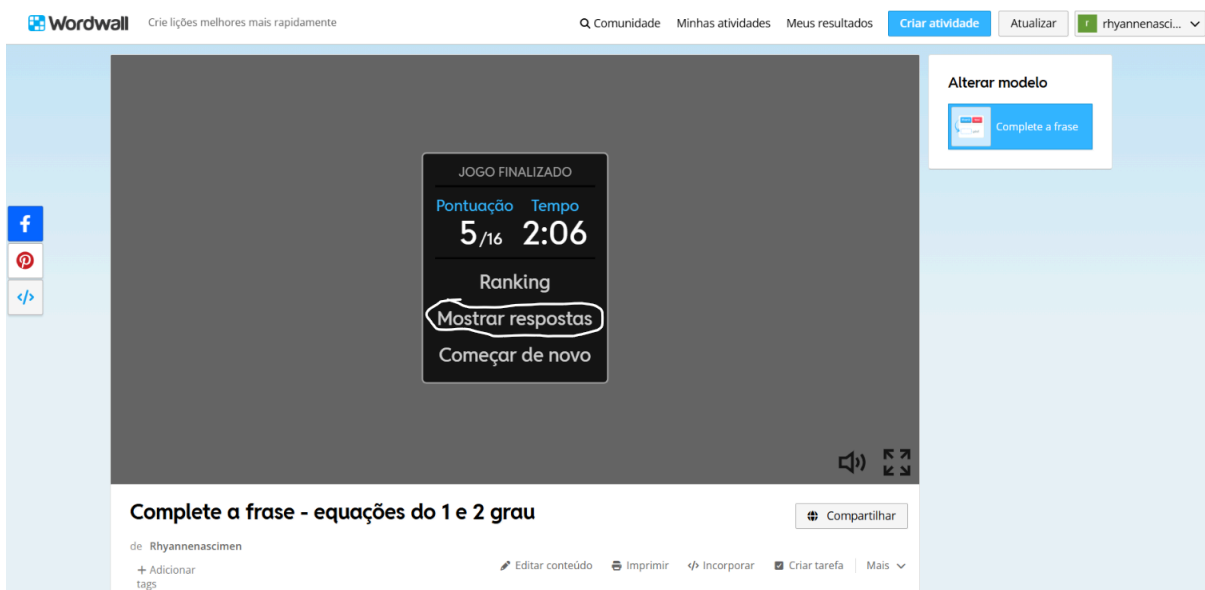


Autoria própria.

#### h. GABARITO: FEEDBACK DAS RESPOSTA CERTAS

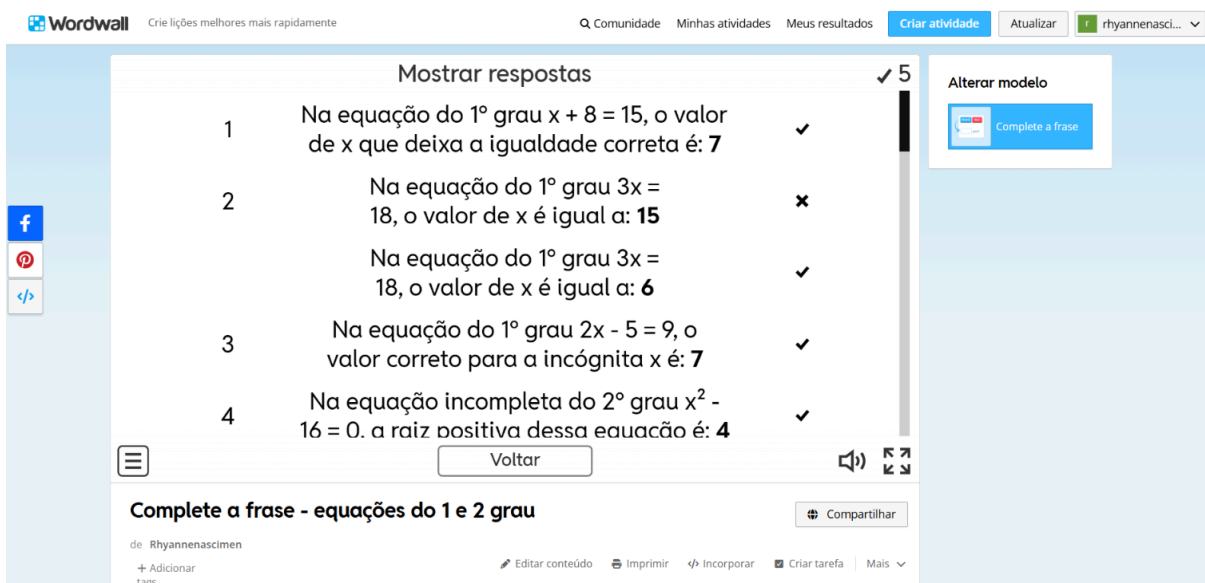
Após finalizar o jogo, em “Mostrar Respostas” é possível ver o feedback de todas as questões.

Figura 6 - Acessar as respostas do jogo



Autoria própria.

Figura 7 - As respostas do jogo



Autoria própria.

## 11. CONCLUSÕES

A utilização da gamificação no ensino de equações do 1º e 2º grau, por meio da plataforma Wordwall, demonstrou-se uma estratégia eficiente para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, interativo e atrativo para os alunos.

Ao integrar o template “Complete a frase” com conteúdos matemáticos, foi possível estimular o raciocínio lógico, a participação ativa dos estudantes e a fixação dos conceitos. Além disso, a organização das atividades em níveis de dificuldade permite atender diferentes perfis de aprendizagem, promovendo maior inclusão e desenvolvimento acadêmico.

Dessa forma, conclui-se que o uso de ferramentas digitais aliadas à metodologia gamificada contribui significativamente para a inovação no ensino, auxiliando professores na construção de práticas pedagógicas mais eficazes e alinhadas às necessidades educacionais contemporâneas.

## **12. CRÉDITOS DO GRUPO**

**Projeto desenvolvido pelos alunos do curso de Ciência da Computação – UVV:**  
HEITOR LUZ VAZ, HENRIQUE RIGOTTI PINTO, JOÃO ELIAS FOGEL DO SACRAMENTO, PEDRO GABRIEL COUTO GOMES e RHYANNE NASCIMENTO BORGES ALVES.

### **Orientador:**

Alessandro Bertolani Oliveira.